

1024 InGaAs 线列探测器 使用手册

L97A113M1-B型, 1024×1, 12.5μm×125μm



Sensing with infrared
红 外 感 知 世 界

www.zkdex.cn

无锡中科德芯感知科技有限公司

地址: 中国江苏省无锡市新吴区弘
毅路10号 金乾座901-910室

联系电话: 0510-88781200

邮箱: sales@zkdex.cn

本使用手册内容为2024年5月进行修订, 后续可能由于产品优化或其它原因产生内容更新, 如有需要请与我们联系。



版本说明

日期	版本	更新内容说明
2024.5.31	2024.05	1. 首版输出

1. 简介

L97A113M1-B型InGaAs面阵探测器主要由 1024×1 规模的InGaAs光敏芯片、读出电路（ROIC）及一级热电致冷器（TEC）组成，并采用金属形式封装，具有大感光面、大阱容特点，可用于光谱成像、医疗成像等领域。

2. 探测器主要参数

2.1 光电性能

指标名称	典型值	
响应光谱范围(μm)* ¹	$0.95_{\pm 0.05} \sim 1.65_{\pm 0.05}$	
像元填充率(%)	100	
峰值量子效率(%)	$\geq 65 @ 1.55 \mu\text{m}$	
峰值探测率 ($\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}} / \text{W}$)	$\geq 1 \times 10^{12}$	
峰值灵敏度(A/W)	≥ 0.8	
有效像元率(%) ^{*2}	≥ 99.5	
响应非均匀性(%)	< 3	
读出方式	IWR、ITR	
读出速率(MHz)	1~11	
最高帧频(fps)	40k	
饱和电压(V)	2.0	
增益档位	4	
积分电容(fF)	增益档位1: 10	增益档位2: 20
	增益档位3: 100	增益档位4: 500

*¹ 焦平面温度=25℃

*² 半阱附近，像元响应信号与平均值偏差小于一定范围内的像元百分比

2.2 机械性能

指标名称	典型值
长×宽×高(mm)	51.3×28.2×9.8
重量(g)	~38
焦平面规模	1024×1
像元中心距(μm)	12.5
像元尺寸(μm)	12.5×125
感光面积(mm)	12.8×0.125

2.3 使用环境和功耗参数

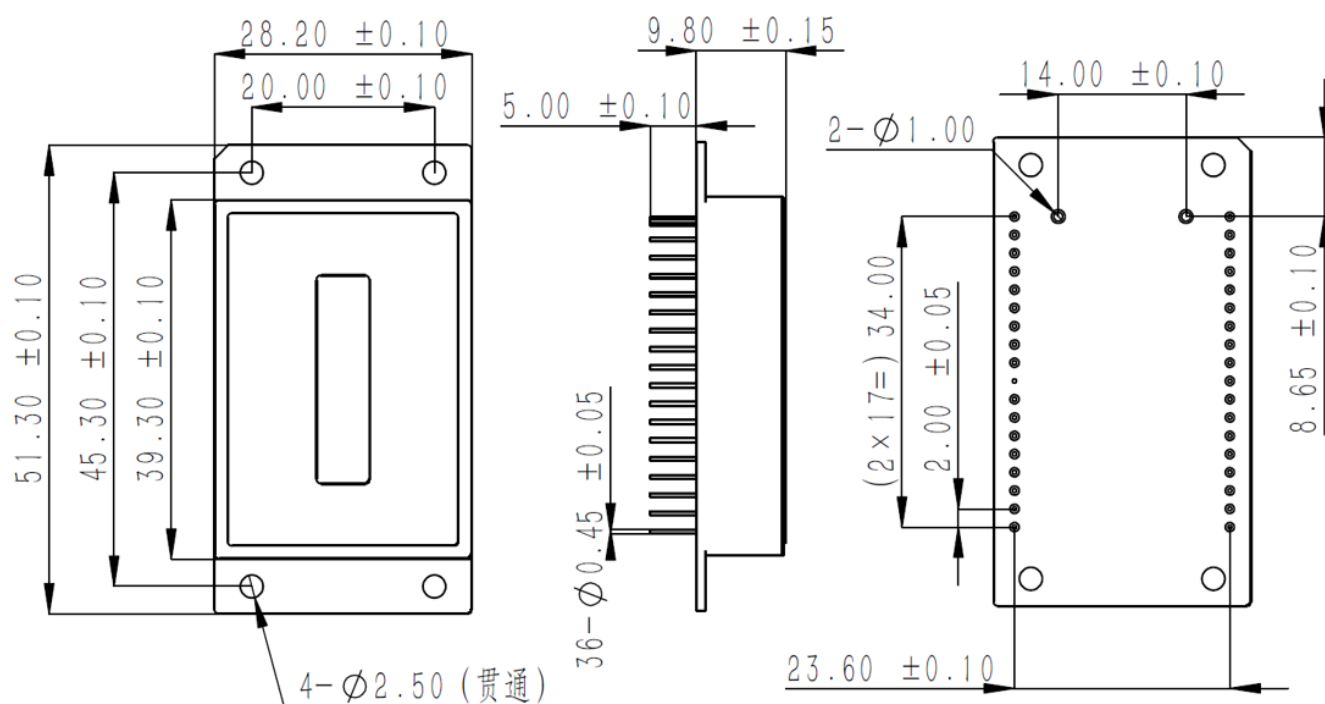
指标名称	典型值
工作温度(°C)	-20~+60
存储温度(°C)	-40~+70
典型功率(W)* ¹	<0.5

*¹ 未开启 TEC，环境温度=25°C，时钟频率=1MHz，VDDD=VDDA=3.3V，VBOP=2.4V，VBOUT=VREF=VNDET=2.4V

3. 机械参数

该款探测器采用金属封装形式，充常压高纯氮气，金属壳体采用 FeNiCoSi 系合金，表面电镀 Ni 层，窗口焊接方式为 In 系钎焊，封盖形式为电阻焊接。探测器外形尺寸为 51.3mm (L)×28.2mm (W)×9.8mm (H)。外壳上有 38 根的针脚从底部引出，其中 36 根 Φ0.45mm 针脚采用双边“一”字形排布，针间距为 2.00mm，用于焦平面电源与指令的输入、焦平面探测信号和温度传感器的电学引出；2 根 Φ1.00mm 用于热电致冷器的连接。管壳两侧分布 4 个 Φ2.5mm 的通孔用于探测器的固定，靠近缺角处的针脚为 1 号。

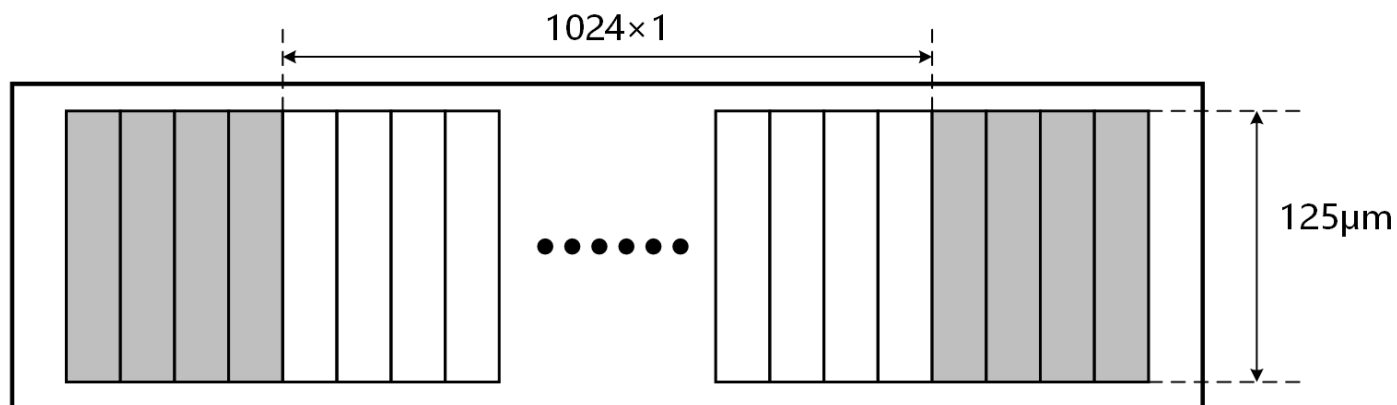
机械接口外观及尺寸如下图所示。



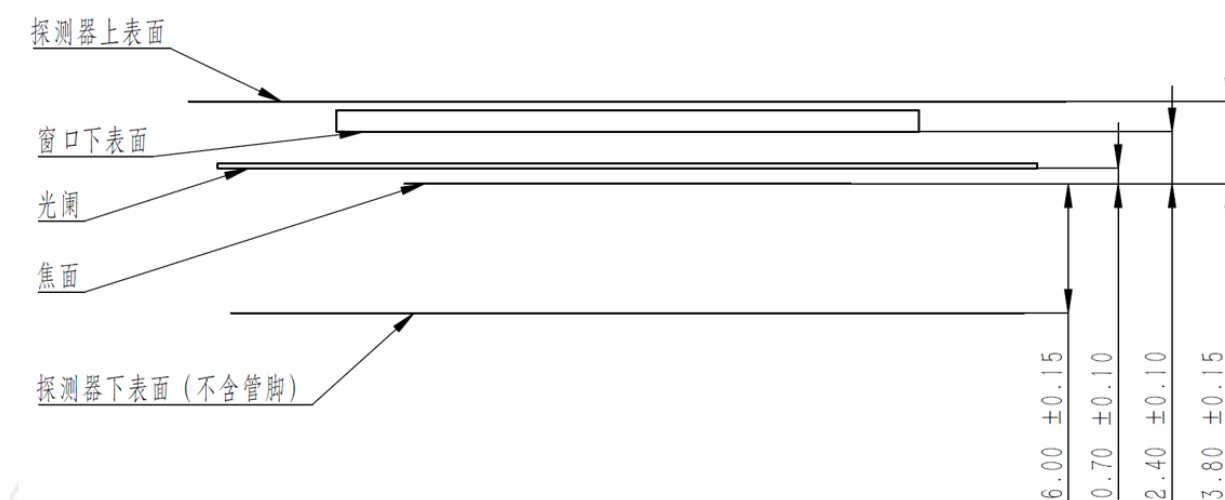
4. 光学参数

4.1 光学结构

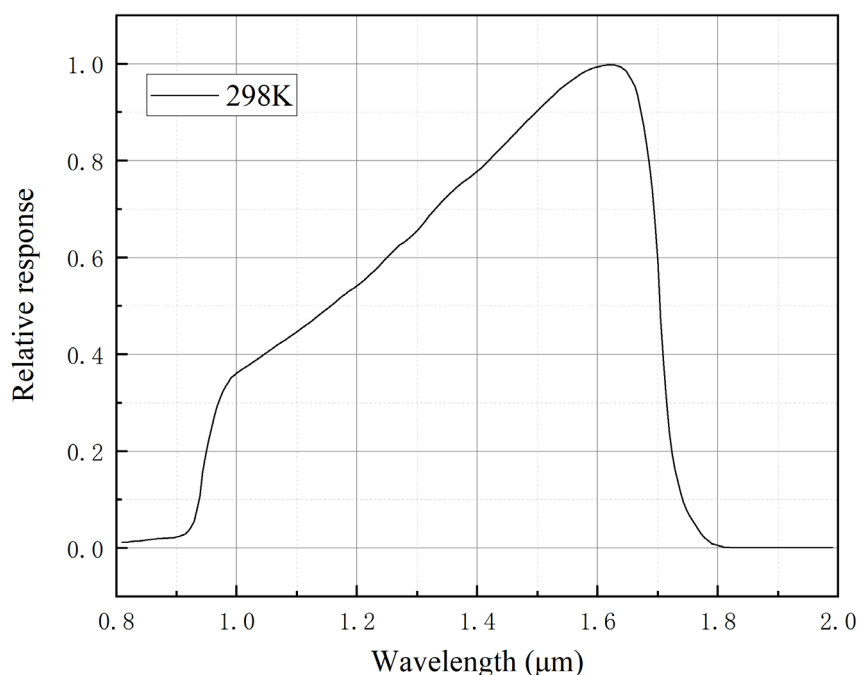
该款探测器采用 1024×1 元InGaAs焦平面，其左右两端各有4个冗余元，即整体像元数为 1032×1 ，实际使用时推荐使用第5到1028列。像元形状为长方形，感光尺寸为 $12.5\mu\text{m} \times 125\mu\text{m}$ ，结构呈“一”字型排列，结构如下图所示。



探测器焦面与探测器上表面的设计距离值为 $3.80 \pm 0.15\text{mm}$ ，与窗口下表面设计距离值为 $2.40 \pm 0.10\text{mm}$ ，与光阑下表面设计距离值为 $0.70 \pm 0.15\text{mm}$ 。窗口材料为蓝宝石，厚度为 $1.00 \pm 0.05\text{mm}$ ，表面镀有AR膜，响应波段内透过率 $>95\%$ ，窗口透光区域为 $22.80\text{mm} \times 5.80\text{mm}$ ，光阑透光尺寸 $13.30\text{mm} \times 0.60\text{mm}$ 。感光面中心位于探测器中心，相对位置偏移 $\leq 0.05\text{mm}$ ，相对旋转位移 $\leq 0.02\text{mm}$ 。

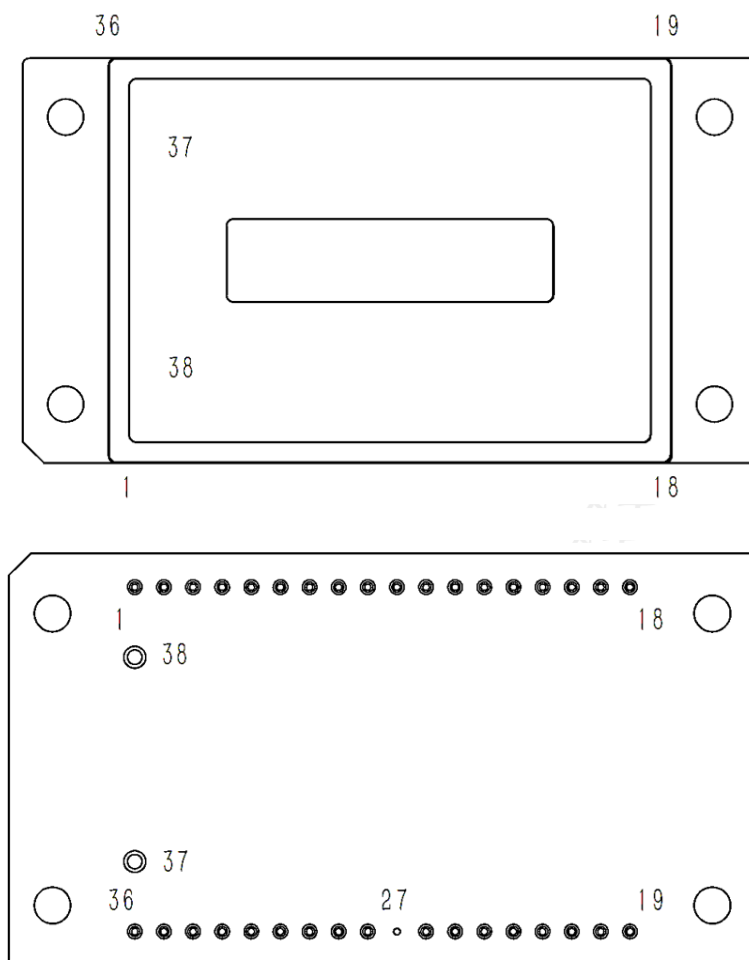


4.2 响应光谱（典型值）



5. 电学特性

5.1 探测器管脚示意图



5.2 探测器管脚说明

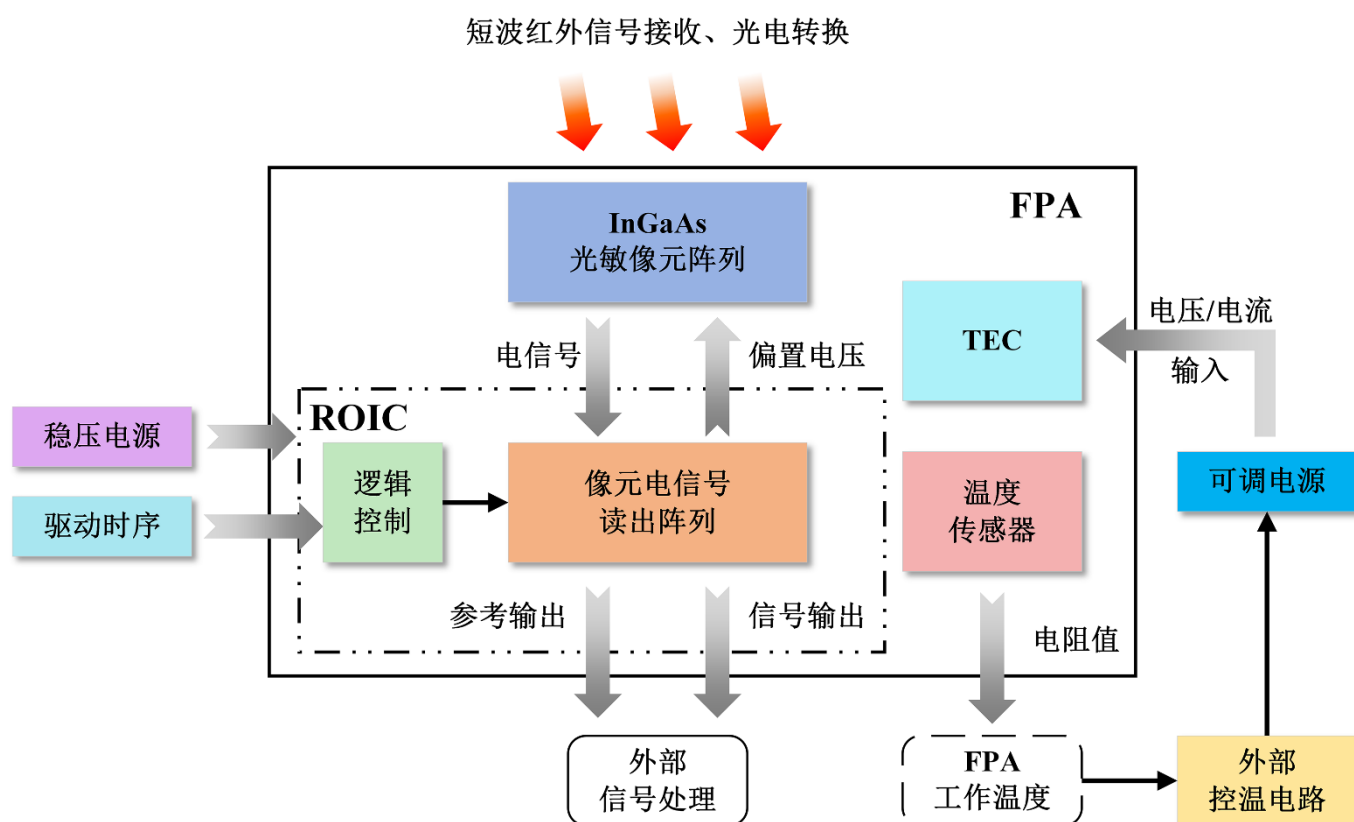
管脚序号	管脚名称	管脚功能	参考值
1	VDDA	模拟电路电源	模拟电压 3.3V
2	SH3	采样控制信号，设置像元积分时间，变更读出方式，具体方法见时序部分	数字电压 高3.3V/低0V
3	SH2		
4	SH1		
5	RESET	复位信号，控制电路采集周期的长度，控制方法见时序部分	数字电压 高3.3V/低0V

管脚序号	管脚名称	管脚功能	参考值
6~13	NC	空脚，未连接	
14	VBOUT	缓冲器偏置，为电路缓冲器提供偏置电压	模拟电压 2.4V
15	VBOP	放大器偏置，为信号放大器提供偏置电压	模拟电压 2.4V
16	VREF	参考电压，为输出信号提供参考值	模拟电压 2.4V
17/18	TS	温度传感器	
19	GND	地线	
20	VNDET	芯片公共N	模拟电压 2.4V
21	VBUF	缓冲器偏置，为电路总缓冲器提供偏置电压	模拟电压 2.4V
22	VOUT4R	R为参考信号，S为输出信号 由同一通道的参考信号减去输出信号得到 实际的探测器响应信号值	
23	VOUT4S		
24	VOUT3R		
25	VOUT3S		
26	VOUT2R		
27	CASE		
28	VOUT2S	同22~26	
29	VOUT1R		
30	VOUT1S		
31	DSELUNIT	触发脉冲，电路开始采集信号的标志	数字电压 高3.3V/低0V
32	DSELBUF	触发脉冲	数字电压 高3.3V/低0V
33	CLK	时钟，为电路驱动时序提供时间基准	数字电压 高3.3V/低0V
34	SELCAP0	探测器增益选档，控制探测器输出信号大小，具体方法见时序部分	数字电压 高3.3V/低0V
35	SELCAP1	探测器增益选档，控制探测器输出信号大小，具体方法见时序部分	数字电压 高3.3V/低0V
36	VDDD	数字电路电源，为探测器内的数字电路提供电压	模拟电压3.3V
37	TEC (-)	热电致冷器输入电压，TEC(+)脚接高电平时为制冷，接低电平时为制热	
38	TEC (+)		

注意事项:

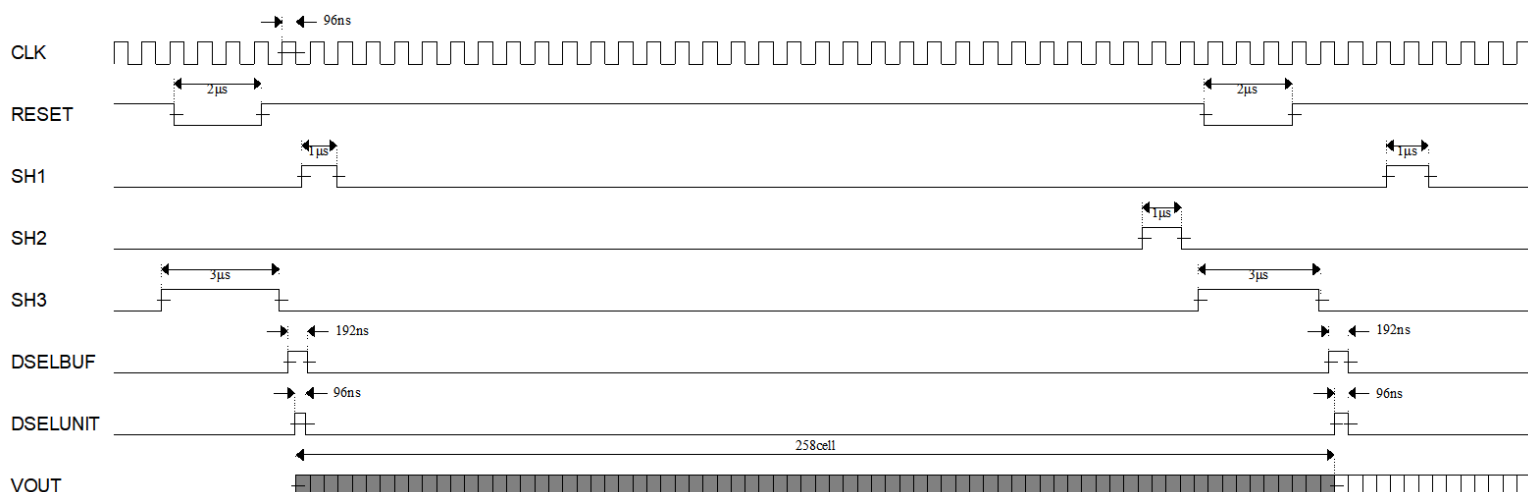
直流输入直接影响探测器的整体噪声，因此对直流输入电源的纹波噪声有如下要求：

- 1) $VDDA < 2\text{mV}$
- 2) $VDDD < 10\text{mV}$
- 3) $VREF$ 、 $VNDET < 0.3\text{mV}$
- 4) $VBOP$ 、 $VBOUT < 1\text{mV}$

5.3 探测器工作原理及连接方式示意图

5.4 探测器时序说明（IWR模式）

整体读出电路驱动时序脉冲示意图如下图：



整体时序要求如下：

名称	高电平宽度	初始电平	上升沿时刻
CLK	0.5个CLK周期	低	3.0μs
RESET	根据积分时间调整	高	1.5μs
SH1	1μs	低	2.5μs
SH2	1μs	低	22.5μs
SH3	3μs	低	24.0μs
DSELBUF	192ns	低	27.0μs
DSELUNIT	96ns	低	27.1μs

注意事项：

1. CLK周期和RESET高电平宽度可以根据需求设定，CLK推荐频率范围是1-11 MHz，RESET低电平宽度不能小于2μs；
2. 在IWR模式下，SH1、SH2、SH3的相对位置不可变更，探测器具体积分时间为同一个RESET周期内SH1下降沿到SH2下降沿的时间；
3. DSELBUF高电平需要覆盖一个完整的CLK高电平，且上升沿需在CLK的低电平内，推荐将上升沿设置在CLK低电平的1/2处；
4. 实际信号于DSELUNIT上升沿后第一个CLK上升沿位置开始读出，参考信号R和输出信号S依次读出直至到达SH3上升沿前最后一个CLK周期；

5. 如RESET高电平宽度不足以将1032个像元全部读出，下一个RESET高电平到来时，依旧从第一个像元开始读出，并非从未读出的像元开始。如RESET高电平宽度过大，则在读完该通道全部1032个像元后会持续空采，直至RESET低电平到来进行复位；
6. SH1、SH2、SH3推荐使用数字输入电压，即一致保持3.3 V高电平/0 V低电平；
7. 探测器在传递和使用过程中应采取防静电措施；
8. 探测器使用过程中需检查电源接入状态，严禁信号输出端短路；
9. 光敏元共有1行，每行4个通道同步读出，每通道含VOUTR（参考电平）和VOUTS（信号电平）两路输出电平。4个通道输出数据如下：

通道	第1组	第2组	第3组	第4组		第255组	第256组	第257组	第258组
VOUT1 R/S	A1	A2	A3	A4		A255	A256	A257	A258
VOUT2 R/S	B259	B260	B261	B262		B514	B515	B517	B516
VOUT3 R/S	C517	C518	C519	C520		C769	C770	C771	C774
VOUT4 R/S	D775	D776	D777	D778		D1029	D1030	D1031	D1032

4个通道输出的258组数据可拼接成1032个数据，拼接方法如下：

A1	...	A258	B259	...	B516	C517	...	C774	D775	...	D1032
----	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	-------

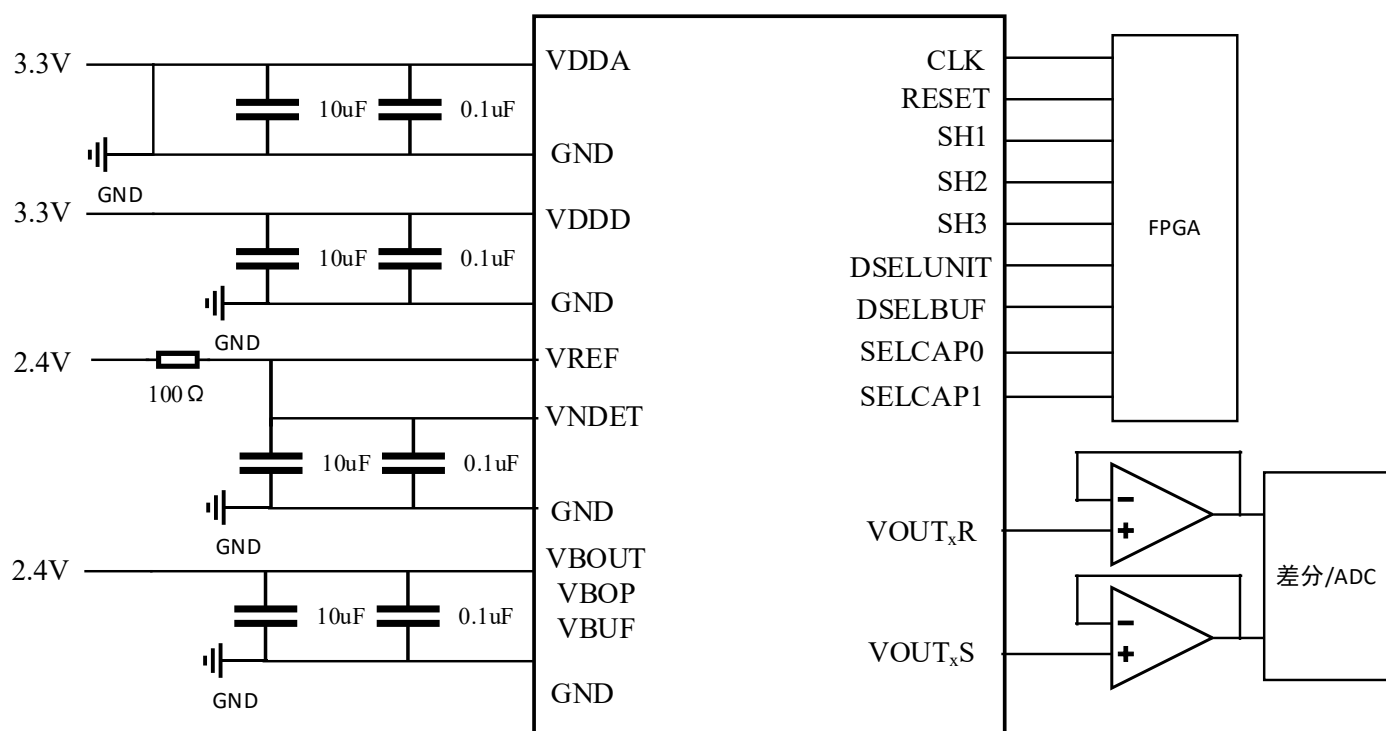
采集得到1032×1格式的信号数据，中间区域是1024×1为有效像元区，其余区域是冗余像元区。

	列1~4	列5~1028	列1029~1032
行	冗余区	有效成像区	冗余区

该款探测器具有4档增益，推荐使用最高增益档位（档位1），具体增益档位和输入电压关系如下表：

档位	SELCAP0	SELCAP1	增益
1	0	0	高 ↓ 低
2	1	0	
3	0	1	
4	1	1	

5.5 探测器外围推荐电路图



6. 热学参数

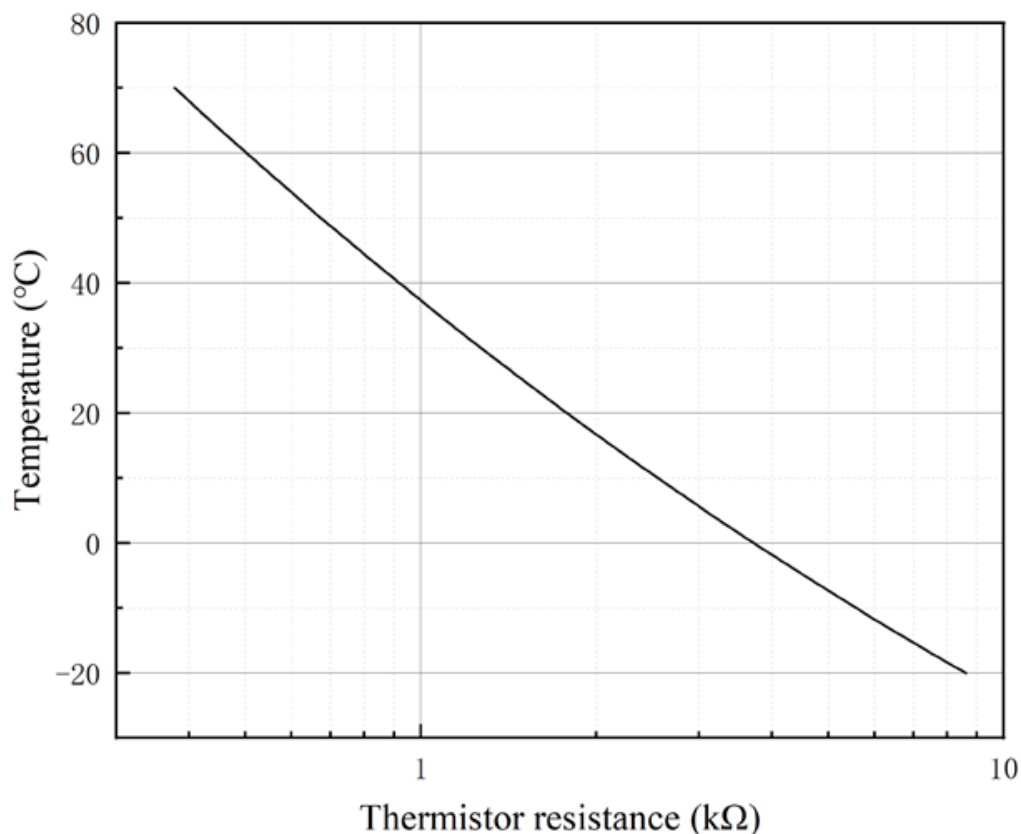
6.1 热电致冷器特性

探测器内集成一级热电致冷器（TEC），散热面中心即为探测器下表面中心，散热面积应 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$ ，其性能参数如下表所示：

性能指标	数值
允许最大加载电流 ($I_{\text{TEC-max}}/\text{A}$)	8.5
允许最大加载电压 ($V_{\text{TEC-max}}/\text{V}$)	4.3
交流阻抗（包含交流电阻） (ACR/Ω)	0.33-0.35

6.2 温度监测模块特性

该款探测器采用热敏电阻作为温度传感器，在工作温度内电阻阻值与温度对应关系如下图所示：



热敏阻值与温度的典型值对应关系如下表所示：

温度 (°C)	阻值 (kΩ)	温度 (°C)	阻值 (kΩ)
-20	8.608	30	1.268
-15	6.909	35	1.077
-10	5.587	40	0.918
-5	4.549	45	0.786
0	3.729	50	0.674
5	3.075	55	0.581
10	2.55	60	0.502
15	2.126	65	0.435
20	1.782	70	0.378
25	1.5		

热敏电阻阻值与温度的对应关系如以下公式：

$$\frac{1}{(T_1 + 273.15)} = \frac{\ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right)}{B} + \frac{1}{(T_2 + 273.15)}$$

T_1 ：测试目标温度，单位：°C

T_2 ：参考点温度，单位：°C，在-20~70°C内的参考温度典型值为10或40°C，应选取与目标温度相近的参考温度值

R_1 ： T_1 对应的热敏电阻阻值，单位：kΩ

R_2 ： T_2 对应的热敏电阻阻值，单位：kΩ

B ：热敏系数，在-20~70°C内 $B_{10/40}$ 典型值为3019.6（偏差±2%），由该典型值计算的温度偏差±0.5°C

注意事项：

- TEC安装过程中需注意外接电学结构引入的新增电阻，若新增电阻超过TEC电阻的10%，则需要对I-V曲线进行重新校对；

- b) 建议采取连接电阻较小的方式接通TEC，如须进行焊接则需要短路接地保护，焊接温度应 $\leq 250^{\circ}\text{C}$ 、焊接时长应 $< 10\text{s}$ ；
- c) 如需要在小范围温度区间内更高的测量精度，可根据要求自行计算B值；
- d) 开启TEC前，必须确认温度传感器正常工作，散热面与散热器接触充分，散热面不小于要求尺寸面积，且散热器正常工作，不建议在未安装散热器或散热器未工作的条件下开启TEC；
- e) 首次开启TEC时，应从0A或0V开始逐渐加载电流或电压，同时监控温度变化，直至达到预设温度；
- f) 由于探测器性能受温度影响，应先开启TEC至温度稳定后再开启探测器，不建议探测器在温度变化环境下工作；
- g) 探测器不工作时，应停止给TEC供电，以延长TEC的使用寿命；
- h) 探测器的制冷及制热效果与环境温度、电源性能、散热状态相关，建议根据自身使用环境以及对探测器性能要求进行散热系统的合理搭配。

7. 产品支持

问题	可能导致的原因	解决办法
探测器VOUT信号输出异常	未供电或供电异常	检查各路供电是否符合使用手册内电学要求
	时序异常	探测器时序脉宽需按照使用手册内推荐进行调制
探测器输出信号噪声过大	供电纹波噪声大	直流电源纹波噪声需按使用手册内电学要求进行供电
	使用环境温度高	在合适的环境下使用
	热电致冷器引脚反接	通过温度监测模块检测以判断是否存在反接

8. 客户支持

对于该产品或其他产品的常规技术信息，请与我们联系：

地址：中国江苏省无锡市新吴区弘毅路10号金乾座901-910室

联系电话：0510-88781200

邮箱：sales@zkdex.cn

网址：www.zkdex.cn

对于该产品进一步的产品支持，请电话咨询或与我们的应用工程师沟通。

9. 声明

本使用手册版权所有©无锡中科德芯感知科技有限公司（以下简称“中科德芯”）。中科德芯保留一切权利，未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本使用手册的全部或部分内容。

用户在使用本产品的过程中需遵守本使用手册中的各项要求。对于经检查后，中科德芯发现是由于用户的滥用、误操作、误用、改装、疏忽、安装不当等使用不符合手册中描述的信息和注意事项情况，而导致的产品出现损坏、缺陷或无法使用，则该产品不适用于中科德芯提供的保修服务。

此外，保修服务同样不适用于：

- 1) 非中科德芯制造的任何产品或部件；
- 2) 在中科德芯已书面审查并签订的合同及技术协议规定之外的用户的其它要求。